CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner) · **POR CONFIRMAR**	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-01**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Ajuste del modelo temporal (ConvLSTM).** El modelo ConvLSTM de NewBit podría no aprender a distinguir las conductas de la primera versión (tránsito fuera de la vía peatonal y panel eléctrico abierto, con sus casos seguros) con la longitud de secuencia, las capas y los hiperparámetros iniciales, o su ajuste podría necesitar más ciclos de entrenamiento de los que caben en los Sprints 2 y 3. Retrasaría HU07 y HU08 y comprometería el pipeline completo que exige el Acta.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	El equipo no ha entrenado antes un ConvLSTM y no tiene una línea base propia. La longitud de secuencia N depende de la ventana fija de HU05, que todavía no existe, y del submuestreo a 5 fps. Los datos vienen de una sola planta con dos cámaras y hay pocos ejemplos por clase (en el conjunto de prueba del artículo, 13 videos de panel abierto; Research Pack de Unsafe-Net).
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	Al cerrar el *spike* de longitud de secuencia (T10, 10/11/2026), ninguna de las dos configuraciones de N supera en exactitud de validación al clasificador de la clase mayoritaria (línea base trivial), o la pérdida de validación no baja durante 5 épocas seguidas.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo.*	HU07 (Sprint 2 si se aprueba la SC-001; si no, Sprint 3) y HU08 (Sprint 3); modelo ConvLSTM entrenado y evaluado con métricas por clase (entregable clave del Acta); evaluación comparativa; HU09 y HU10, que dependen de HU08; demostración del incremento.

EVALUACIÓN DEL RIESGO			
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	**ESTIMACIÓN DE IMPACTO**	**PROBABILIDAD POR IMPACTO**	**TIPO DE RIESGO**
0,50 – Probable	**0,80 – Muy alto**	**0,50 × 0,80 = 0,40**	**ALTO (< 0,50)**

PROBABILIDAD	VALOR NUMÉRICO	IMPACTO	VALOR NUMÉRICO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD × IMPACTO
Muy improbable	0,1	Muy bajo	0,05	Muy alto	Mayor a 0,50
Relativamente probable	0,3	Bajo	0,10	Alto	Menor a 0,50
Probable	0,5	Moderado	0,20	Moderado	Menor a 0,30
Muy probable	0,7	Alto	0,40	Bajo	Menor a 0,10
Casi certeza	0,9	Muy alto	0,80	Muy bajo	Menor a 0,05

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner) · **POR CONFIRMAR**	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-02**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**Implementación propia del pipeline completo.** El pipeline propio de NewBit (carga, extracción de frames, detección, descarte de frames vacíos, agrupamiento y tensor) podría tener defectos no detectados, porque la prueba integrada solo se hizo con un clip sintético y no hay revisión de pares registrada. Al probarlo con videos reales del dataset, las historias construidas podrían no cumplir sus criterios o la Definición de Terminado, y HU07 recibiría secuencias mal formadas.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	El código de las 7 HU de los Sprints 1 y 2 se escribió en un día (17/10/2026). El clip de prueba (`tests/fixtures`) usa la foto de muestra `zidane.jpg` de Ultralytics: muestra personas, no operarios, y no sirve como evidencia visual. No hay registro de la revisión de pares que exige el FGAP070. En macOS, un paquete `tests` de terceros tapa `proyecto-newbit/tests` y la prueba E2E no corre con el comando del README.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	La prueba integrada con un video real del dataset (T13, 12/11/2026) falla en algún paso; o, en la revisión manual de T11 (03/11; 20 frames con operario visible por video), más del 10 % queda sin caja «persona» (umbral propuesto); o al 11/11 la revisión de pares (T12) deja al menos una observación crítica sin resolver.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo.*	Incremento de los Sprints 1 y 2 (HU01–HU06 y HU11, 15 pts) y su aceptación por el PO; tensor de entrada de HU07; demostración en la revisión del Sprint 2; criterio de aprobación del Acta «reproducibilidad técnica».

EVALUACIÓN DEL RIESGO			
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	**ESTIMACIÓN DE IMPACTO**	**PROBABILIDAD POR IMPACTO**	**TIPO DE RIESGO**
0,50 – Probable	**0,40 – Alto**	**0,50 × 0,40 = 0,20**	**MODERADO (< 0,30)**

PROBABILIDAD	VALOR NUMÉRICO	IMPACTO	VALOR NUMÉRICO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD × IMPACTO
Muy improbable	0,1	Muy bajo	0,05	Muy alto	Mayor a 0,50
Relativamente probable	0,3	Bajo	0,10	Alto	Menor a 0,50
Probable	0,5	Moderado	0,20	Moderado	Menor a 0,30
Muy probable	0,7	Alto	0,40	Bajo	Menor a 0,10
Casi certeza	0,9	Muy alto	0,80	Muy bajo	Menor a 0,05

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Developers (Anthony Lopez y Luis Salazar)	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner) · **POR CONFIRMAR**	02/11/2026	Registro de los riesgos prioritarios al inicio del Sprint 2

RIESGO DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO DEL RIESGO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (NewBit)	**R-03**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO *Describir detalladamente el riesgo identificado en el proyecto.*	**GPU y tiempo de entrenamiento limitados.** El entrenamiento de ConvLSTM podría no caber en el tiempo del sprint por falta de GPU propia o por las cuotas y desconexiones de Google Colab. Retrasaría HU07 y HU08 y reduciría el número de configuraciones que se pueden probar, lo que agrava R-01.
CAUSA RAÍZ *Describir las causas subyacentes que ocasionan el riesgo.*	La aplicación corre en CPU y no está documentado si los equipos del grupo tienen GPU NVIDIA (**POR CONFIRMAR**). El presupuesto de nube del Acta es acotado (S/ 80: 2 meses × S/ 40). Los videos y los tensores tienen que subirse a la nube antes de entrenar.
TRIGGER *Describir el evento o situación que indicaría la aparición inminente de un riesgo.*	En el *spike* T10 (10/11/2026), una época con el subconjunto de las dos conductas tarda más de 20 min (umbral propuesto: permite unas 20 épocas en una sesión), o se pierden 2 o más sesiones de Colab por cuota o desconexión en la misma semana.
ENTREGABLES AFECTADOS *Describir el entregable afectado por el riesgo.*	HU07 y HU08; modelo ConvLSTM entrenado; comparación de tiempos de procesamiento del Acta; cronograma de los Sprints 2 y 3.

EVALUACIÓN DEL RIESGO			
ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD	**ESTIMACIÓN DE IMPACTO**	**PROBABILIDAD POR IMPACTO**	**TIPO DE RIESGO**
0,50 – Probable	**0,40 – Alto**	**0,50 × 0,40 = 0,20**	**MODERADO (< 0,30)**

PROBABILIDAD	VALOR NUMÉRICO	IMPACTO	VALOR NUMÉRICO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD × IMPACTO
Muy improbable	0,1	Muy bajo	0,05	Muy alto	Mayor a 0,50
Relativamente probable	0,3	Bajo	0,10	Alto	Menor a 0,50
Probable	0,5	Moderado	0,20	Moderado	Menor a 0,30
Muy probable	0,7	Alto	0,40	Bajo	Menor a 0,10
Casi certeza	0,9	Muy alto	0,80	Muy bajo	Menor a 0,05

***POR CONFIRMAR**: aprobación del Product Owner de las tres fichas; GPU NVIDIA en los equipos del grupo (R-03). P e I son estimaciones del equipo y los umbrales de los triggers, propuestas.*